Base SPC · Le moyen de mesure

M3 · Mon micromètre est-il capable ?

Peut-on se fier à ce micromètre pour contrôler la butée ?

Durée : **40 min**
en binôme
Niveau 2 sur 3

Le but. Mener une étude de justesse dans Ellistat : 25 mesures d'une cale, puis Cg et Cgk.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm (noter son numéro) · Une cale étalon de 10 mm · Ellistat, un projet par stagiaire

Je prédis, avant de commencer

Votre micromètre sera-t-il déclaré capable pour une tolérance de 0,15 mm ? Et pour 0,02 mm ?

À faire

1. Mesurer la cale **25 fois**, au cliquet, en la retirant à chaque fois. Noter les valeurs dans la grille ci-dessous.
2. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Justesse**, bouton « Ajouter une justesse ». Remplir : Nom ; Nombre de mesures 25 ; Valeur vraie = valeur de la cale (10,000) ; LSI = 9,925 et LSS = 10,075 (même largeur $T = 0{,}15$ que la butée, centrée sur la cale) ; Valeur de k 3.
3. Ellistat Saisir les 25 mesures dans la liste « Mesures », avec toutes les décimales lues (10,000 et non 10). Ellistat déduit la résolution de l'instrument de ces valeurs.
4. Ellistat Lire le tableau « Résultats statistiques » : chaque ligne porte un jugement coloré. Lire aussi le « Test T » et la conclusion.

Mes 25 mesures (mm) · micromètre n° …… · cale de …… mm

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	

J'observe, je décide

Q1. Écart de justesse = _____ Cg = _____ Cgk = _____ Tolerance min = _____

Q2. Quelle conclusion Ellistat affiche-t-il ? Le Test T est-il significatif ? Un écart significatif est-il pour autant gênant pour la butée ?

Q3. Cg regarde si les mesures sont groupées, Cgk ajoute le décalage. Lequel de vos deux indices est le plus petit ? Pourquoi ?

À retenir

Capable si Cg et Cgk dépassent 1,33. Cg bon et Cgk faible : l'instrument est fidèle mais déréglé.

Pour aller plus loin

Collez vos 25 mesures dans la page « L'instrument est-il capable ? » ($T = 0{,}15$). Trouvez-vous les mêmes Cg et Cgk qu'Ellistat ?

Ressources de la base : L'instrument est-il capable ? · Données de secours.